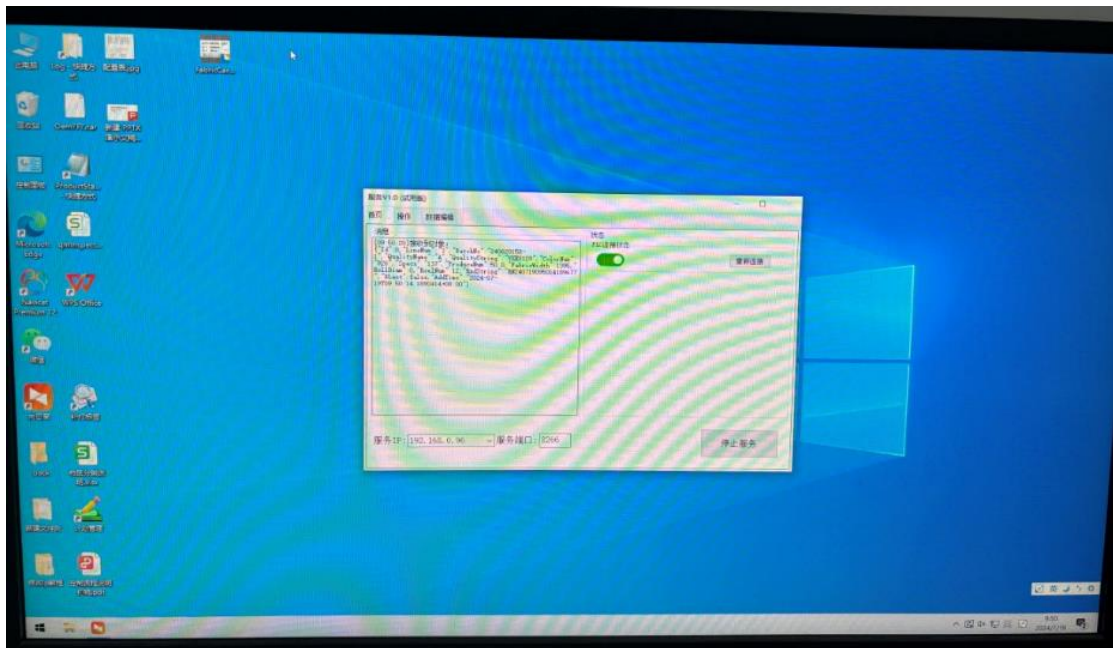


智能包装线操作手册

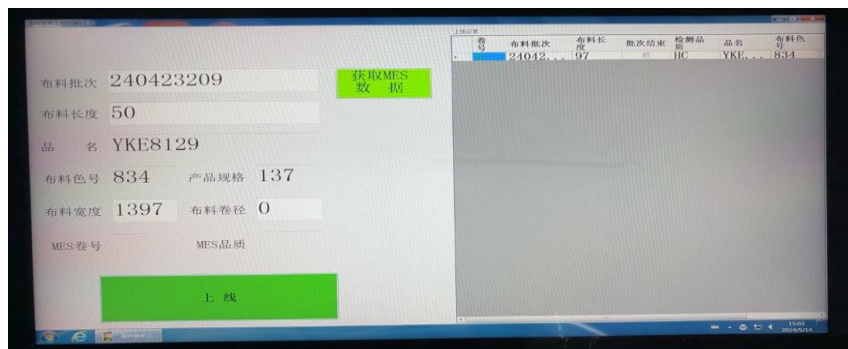
装箱流水线分为两块内容: 1: 标签数据处理。2: 动作流程。

一、 总操作流程。

1. 打开桌面服务器电脑，双击打开主服务软件，软件自动运行工作。

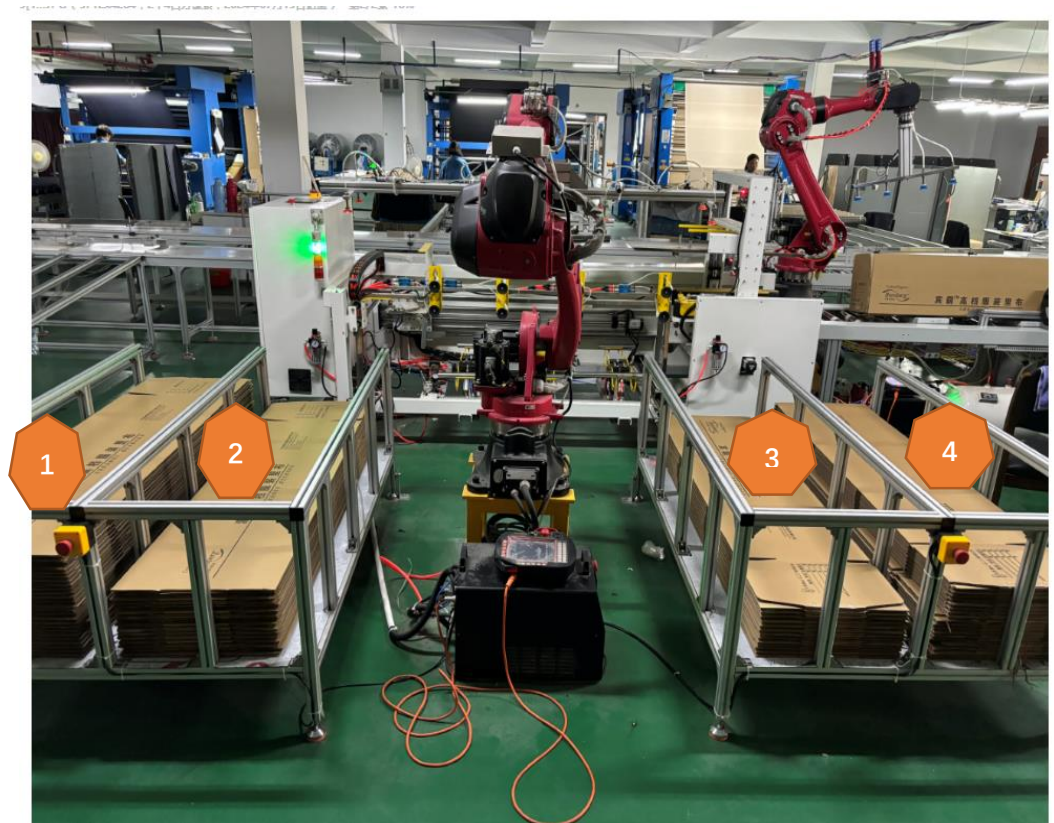


2. 打开验布机收卷岗位电脑，打开运行布卷纸管标签生成软件。点击“获取”，查看当前显示的布卷信息，确认是否与当前需生产的布料一致，没问题就再次点击“上线”，此时系统录入该布料信息，并自动打印出纸管标签。如果与要求不一致，就需要更新取消当前批次，直到一致。(详细操作见后文“软件操作”)



3 . 确认当前即将生产的布卷批号信息，以及要装箱使用的纸箱规格。把将生产的纸箱放入纸箱物料架，对应入座，其中标准摆放规则为，

① YK1780 ②YK8129 ③YK1650 ④其它类型纸箱

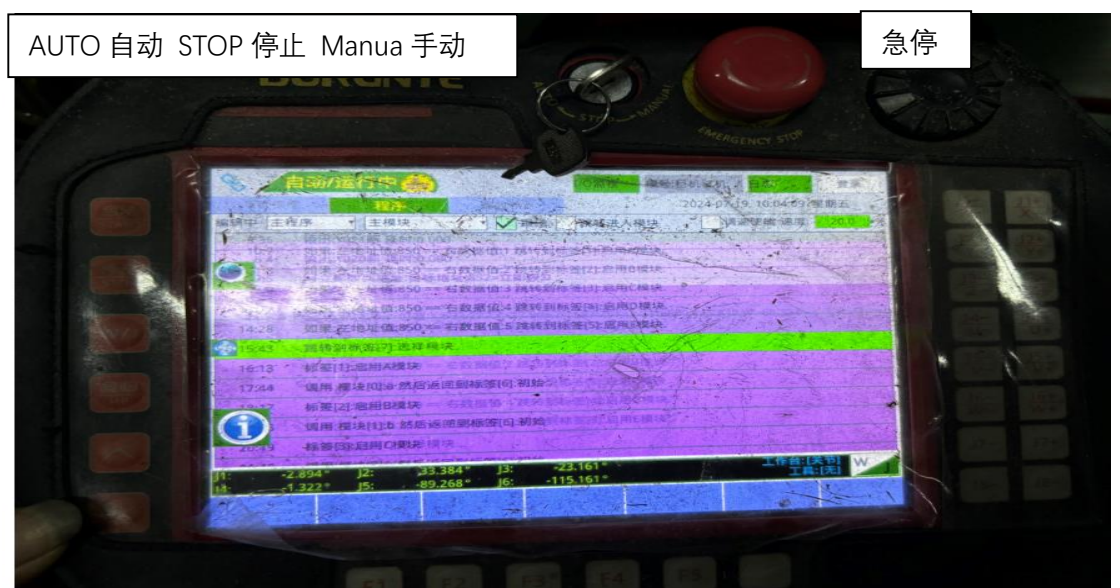


4 . 确认打包与标签材料：套袋机装料辊薄膜、套袋标签、纸箱标签、开箱机胶带、封箱机胶带、两台打包机捆扎带的用量情况，不足就要及时更换。

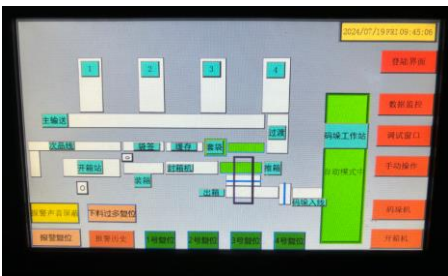
5 . 合上总控制箱内总断路器，关上配电箱，打开箱体上的电源钥匙开关，主设备通电。



6. 打开其它设备的电源开关, 全部开至选择联机模式, 按钮或开关切换到自动模式, 按启动按钮。两台机器人将钥匙开关转到 AUTO 自动模式, 并按左上角“启动/运行”, 此时所有设备在自动模式等待中。



- 6 . 点击主控制箱上触摸屏，选择管理员，密码 222 或厂家，密码 333 登陆。
- 点击报警复位。（清除设备未开启自动模式的报警），切换界面至“数据监控”，直观查看当前各机台生产与布料信息。



主界面

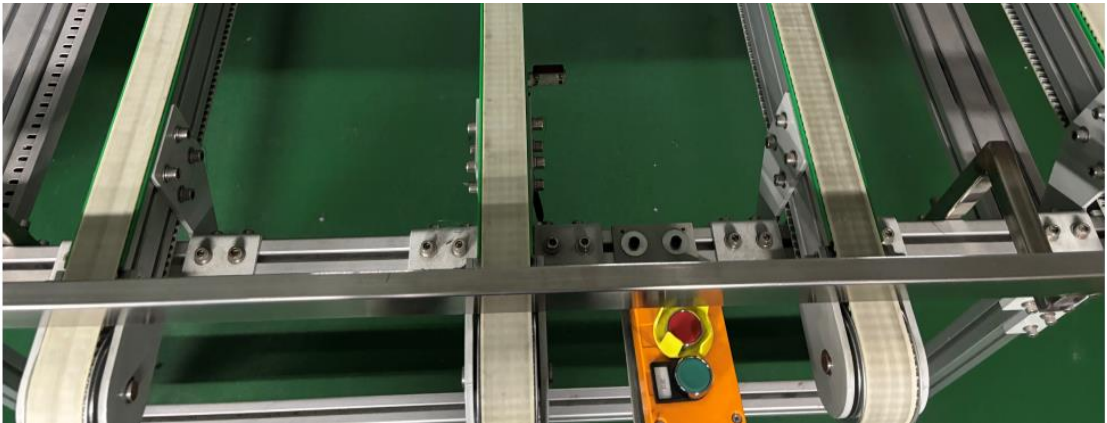


数据监控

二 . 各工序操作说明与工作原理:

1、 存线体:

- 1 . 1 . 收卷人员在布料获取电脑上不断获取上线新布料, 并把布料逐一放到存线体上, 遵从放一个（与不锈钢靠山靠平），按下存料绿色按钮，步进式系统计数把料存到存线线体上。



- 1 . 2 . 任意一条线正码大于等于 6 卷后，上位系统给出一条指令，内容包括存料线放料总数、品名、色号、卷号等信息。（存在线体上数量多的优先发送此信息）同时把一箱的规格、卷号和数量打印成装箱标签，装箱标签自动从标签机流出；

1.3. PLC 接收到放料信号，把信息在主控箱上“数据监控”界面的表格中显示。

同时时机器人、选择从对应纸箱料架上取纸箱，开箱机与开箱机器人协同工作，把纸箱成形推出到装箱辊筒上，再次输送到拦板位置。气缸夹紧箱子，贴箱标开始动作，同时真空检测标签是否掉落。完成后便等待机器人装箱。

下线信息

2024/07/19 FRI 09:46:18

数据状态监控

	机台号	数量	批束标志	品名	色号	第一卷号
存线	待工作	0	0	0	0	0
	工作中	1	9	0	1650	9688 14
套袋	待工作	0	0	0	0	0
	工作中	3	1	1	8129 840	20
码垛	待工作3	0	0	0	0	0
	待工作2	0	0	0	0	0
	待工作1	0	0	0	0	0
	工作中	2	6	1780 200	53	

批次结束

通讯状态

自动中

一箱完成

当前垛号

4

封箱机状态

套袋机状态

垛号	垛2	垛3	垛4	垛5	垛6	垛7	垛8	垛9
已码	2	0	8	0	3	0	0	0

需数 9

当前上线号 1 2 3 4

线上已存 8 5 9 0

批次已出 0 0 0 0

标签控制

当批出标数 1

当前卷号 20

标签已出

允许请求

卷号不符

提前标签请求复位

需数 1

工作中 完成 标请求 取放料数

袋标 0

工作中 完成 标请求 取放料数

箱标 0

09:45:41 存料线

主页



1.4. 设备根据下线信息下线：存线体自动往出口移动，逐个移出到主体线体上，并计数输出数量。数量完成后，存线体自动返回输送。

2、套袋

确认自动包膜机在自动模式启动，报警柱绿灯常亮，进料皮带长转。当套袋出后面布料全为空时，从过渡台来的布料自动进入包膜机，自动套至一半停止，等待下一个布料继续入料。下一个布料到来时，会把前半布料继续套袋，到达布料尾部自动切断。再继续把前面的布料在线体上输出，下个布料再次停在一半位置，等待下一个布料，如此循环。

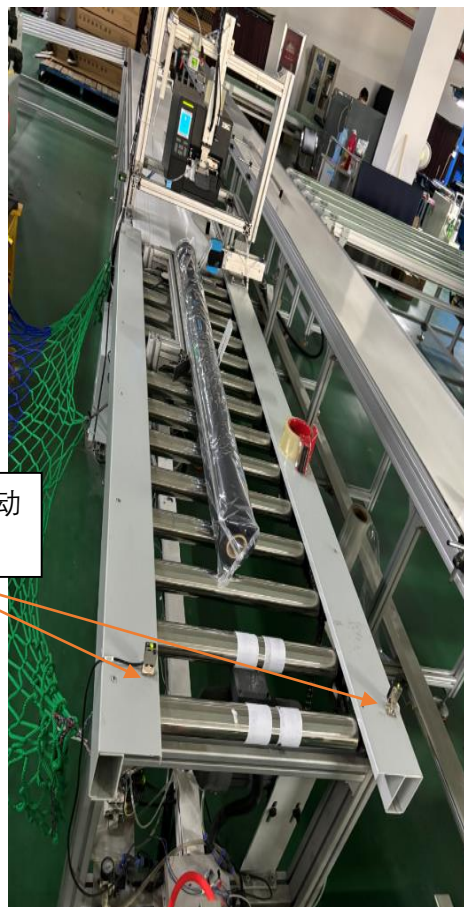
现工艺温度边封 160 度，刀封 150 度。



2、套袋标签

套完袋的布料进入辊筒输送，在到位附近的到位传感器检测到位，夹紧气缸夹紧布料，PLC 发请求到上位机，（请求内容：存线机台号，第几卷数）要求打印标签，标签出来后，上位机回应标签已打，并告知是正码、乱码或 SC,贴膜动作开始,标签气缸前进，吸住标签，真空到达后离开，再检测一次真空度，满足后说明标签未掉，标签气缸向下动作，把标签贴在布料上。并完成一个标签与动作的计

数。



来布料时，启动
辊筒



3、 机器人装箱：

贴完袋子标签后，装箱机器人立刻向布料移动，根据此布料规格，相对在布料中心位置上，向下移动，打开真空吸盘，向上移动，同时检测布料是否掉落，一旦发现掉落后，会重新向下再次吸料动作。吸完料后便向待装纸箱移动，移到上方对准码垛位向下码垛，并完成一个计数。同时在主控制箱的触摸屏上，“数据监控”界面，套袋、装箱，出标签数量都+1。设备完成一次装料。以此类推。（为了加快节拍，在打完标签数在总需下线数-3 时，PLC 会自动连续请求余下的 3 张，出完标签后，下一条满足下线的机台（相当于下一个下线任务就被触发，开始工作））。机器人装完 6 卷后，自清零；套袋、装箱，出标签数量都将清零，同时装箱位开始放行往封箱机输送装满料的纸箱。同时装箱完的数据发送到码垛区。。。。

4、 封箱

装完料的纸箱进入封箱入口，由入口光电传感器检测到来料时，两侧摩擦带夹紧纸箱前进，再碰到下一行程开关时，杵架下降同时把前纸箱端盖压倒，继续前进；当检测到纸箱离开行程开关时，后端盖拍板，向下摆动，把后箱盖内折起；同时向前输送，把两侧箱盖继续合上，并开始封胶带，直至完成，离开封箱机。离开后，后行程开关复位，下一个辊筒线体启动，把箱子送到推箱打包处。



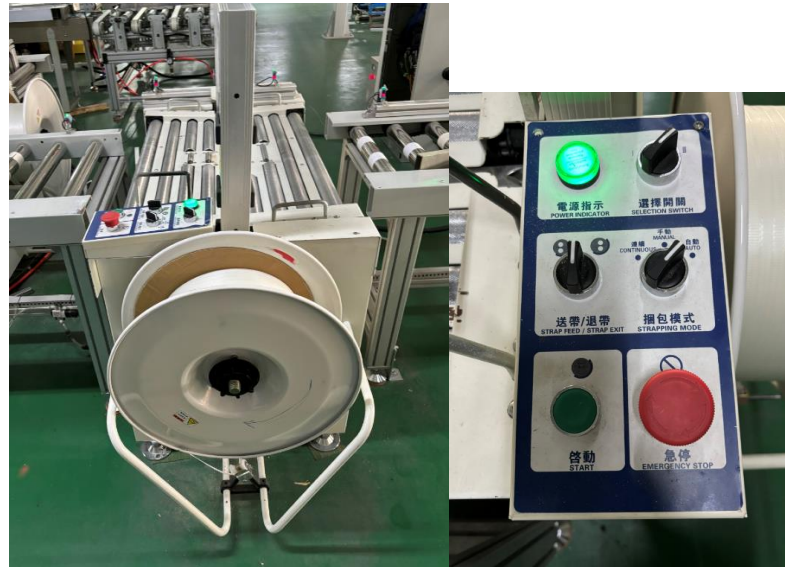
5、 推箱横移打包

平常工作模式（手动模式）

箱子到达终点光电传感位，推箱伺服机构启动，把箱子推到打包位置 1，系统自动启动一次打包机，结束后，继续推箱到第二位位置，途中检测打包是否成功（色差传感器检测），如果未检测到打包带，推箱机构自动结束返回，等待人工检查打包机故障，确认后由人工手动再次打包，打包完成后推到输出滚筒线上，线体自动启动进行下一道。

6、 横向打包机

7、



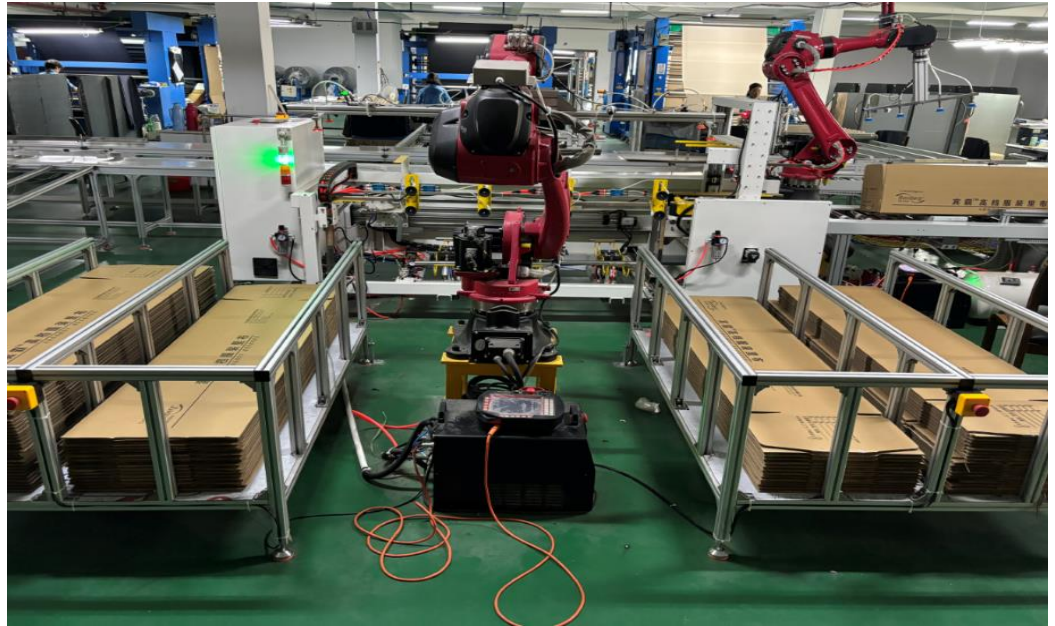
平常工作模式（自动模式）

箱子到达，自动检测长度，自动启动前后辊筒线与自身的运送辊筒，按装上面的光电开关，隔距打扎带。完成后自动运送到码垛抓取位，停止位置由辊筒线上的终点光电开关决定。

8、 机器人开箱工作站

对应机台的纸箱型号要按序放好。

系统接收到收卷人员电脑的标签输出达到一箱数量以上，系统打印一张装箱标签，同时启动开箱机器人与開箱子，进入取開箱自动流程。開箱成功，箱体从開箱机推出，经出箱辊筒线输送到装箱位靠山，停稳后，夹住纸箱，自动贴标机启动，完成贴标，箱体倾斜 10 度，完成了装箱条件。



9 码垛

码垛结束后，发送机台号，码垛箱数给上位机，上位机据此发送码垛清单。

注：各机构有接收缓存区和上工作数据区，当在工作时，只响应工作中数据，一次小循环结束后才把缓存区中的内容复制到工作区。

主线控制：

没有下线任务或闲置 40 秒后，主线停机。

1. 停止：过末端 4 号检测位时，遇升降台有料工作中停止。
，4 工位没有放料中信号且升降台无料（没在工作中），4 号检测位无料停止。

后

。

1. 装箱机器人控制:

来料后, 根据产品规格机器人开启 M010-M020 接通选择抓取位置, 实现码垛。

2. 打包

布匹装完箱后, 标签机构把标签贴在纸箱的侧面。同时放开靠山向前输送进入封箱, 开箱开始后, 后辊筒线开始工作,

3. 横向打扎带:

打包机开户自动模式, 根据打包机的光眼感应。

4. 竖向打包机

开启手动模式, 横向打包出线到位后, 伺服推料定位, 远程控制打包。

码垛机: 竖向打包完后, 箱子由出线体输送到位, 龙门开妈拾取码垛。

布料批次结束处理:

- .1 当一批次结束后, 检验人员需要在最后一卷的 A 品上打上结束标志。
- .2 当一批次结束后, 在存线体上 A 品数量小于 6 卷时, 可以按存线体上的红色强制按钮, 来结束当前批次且下料。(生效: 红色按钮长按 2 秒以上, 听到设备发出“嘀”的声音)。
- .3 遇当前正在做的布料批需要撤出维修时: 看剩余布卷数, 小于 A 品 6 卷时按强制结束按钮, 放完; 刚好 6 卷下线了, 就不需要再另外操作, 新批次输入后继续生产。

布料数据异常情况处理:

遵从

要点：卷布工位已经获取的布料，必须在套袋标签机上打出对应标签，否则影响下一个下线任务（当前或其它的机台数据不来）。

1. 卷布人员上岗后第一次获取信息，必须核对与生产信息无误，再点击上线。一旦获取了错误布料信息，而且按了上线，那就不再允许修改，每一个打箱信息就会出错。就需要人工补打错误的标签。

原则：按装箱标签信息，选择对应布料装入。一切按套袋和装箱标签的信息选择对应的布料。